2010 年普通高等学校招生全国统一考试（广东卷）

理科综合能力测试

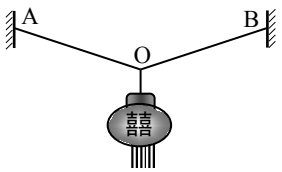
本试卷共 10 页，36 小题，满分 300 分。考试用时 150 分钟。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号、试室号、座位号填写在答题卡上。用 2B 铅笔将试卷类型（A）填涂在答题卡相应位置上。将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”。
2. 选择题每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选择其他答案，答案不能答在试卷上。
3. 非选择题必须用黑色字钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
4. 考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题：本大题共 16 小题，每小题 4 分。共 64 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，选对的得 4 分，选错或不答的得 0 分。

13．如图为节日里悬挂灯笼的一种方式，A、B 点等高，O 为结点，轻绳 AO、BO 长度相等，拉力分别为 F_A、F_B 灯笼受到的重力为 G。下列表述正确的是（　　）



（A）F_A 一定小于 G

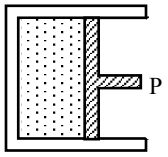
（B）F_A 与 F_B 大小相等

（C）F_A 与 F_B 是一对平衡力

（D）F_A 与 F_B 大小之和等于 G

【解析】由等高等长知，左右力对称，选项 B 正确。选项 A 错误，有可能大于；选项 D 错误，不是大小之和而是矢量之和。选项 C 错误，这两个力的矢量和与重力是平衡力。

14．如图是密闭的气缸，外力推动活塞 P 压缩气体，对缸内气体做功 800 J，同时气体向外界放热 200 J，缸内气体的（　　）



（A）温度升高，内能增加 600 J

（B）温度升高，内能减少 200 J

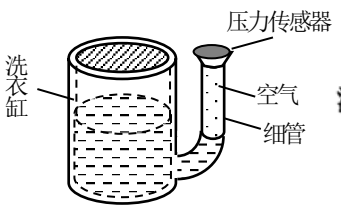
（C）温度降低，内能增加 600 J

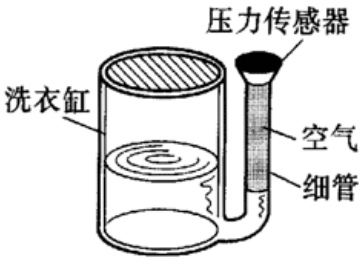
（D）温度降低，内能减少 200 J

【解析】由能量守恒，$\Delta E = Q + W = -200 + 800 = 600$ J，内能增加 600J，则温度一定升高。

15．如图所示，某种自动洗衣机进水时，与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气，通过压力传感器感知管中的空气压力，从而控制进水量。设温度不变，洗衣缸内水位升高，则细管中被封闭的空气（　　）

（A）体积不变，压强变小　　（B）体积变小，压强变大

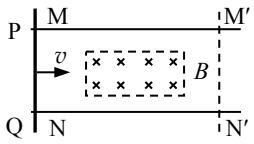


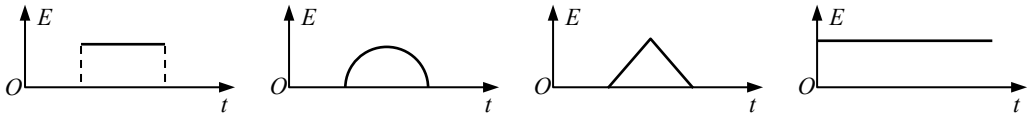


（C）体积不变，压强变大　　（D）体积变小，压强变小

【解析】由图可知空气被封闭在细管内，水面升高时，根据玻意尔定律，气体压强增大，气体体积减小。

16．如图所示，平行导轨间有一矩形的匀强磁场区域，细金属棒 PQ 沿导轨从 MN 处匀速运动到 M'N'的过程中，棒上感应电动势 E 随时间 t 变化的图示，可能正确的是（　　）

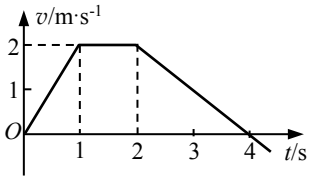




【解析】导线做匀速直线运动切割磁感线时，$E=BLv$，是常数。开始没有切割，没有电动势，最后一段也没有切割，没有电动势。

二、双项选择题：本大题共 9 小题，每小题 6 分，共 54 分。在每小题给出的四个选项中，有两个选项符合题目要求，全部选对得 6 分，只选 1 个且正确的得 3 分，有选错或不答的得 0 分。

17．如图所示是某质点运动的速度图像，由图像得到的正确结果是（　　）



（A）0~1s 内的平均速度是 2m/s

（B）0~2s 内的位移大小是 3 m

（C）0~1s 内的加速度大于 2~4s 内的加速度

（D）0~1s 内的运动方向与 2~4s 内的运动方向相反

【解析】选项 A 错误，平均速度应该是 1m/s。选项 D 错误，速度都为正，同方向。

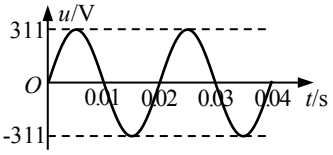
18．关于核衰变和核反应的类型，下列表述正确的有（　　）

（A）$^{238}_{92}U\rightarrow{}^{234}_{90}Th+{}^{4}_{2}He$ 是 α 衰变　　（B）$^{14}_{7}N+{}^{4}_{2}He\rightarrow{}^{17}_{8}O+{}^{1}_{1}H$ 是 β 衰变

（C）$^{2}_{1}H+{}^{3}_{1}H\rightarrow{}^{4}_{2}He+{}^{1}_{0}n$ 是轻核聚变　　（D）$^{82}_{34}Se\rightarrow{}^{82}_{36}Kr+2{}^{0}_{-1}e$ 是重核裂变

【解析】B 选项的核反应方程是卢瑟福发现质子的核反应方程，B 错误。选项 D 核反应方程是 β 衰变，D 错误

19．如图所示是某种正弦式交变电压的波形图，由图可确定该电压的（　　）



（A）周期是 0.01s

（B）最大值是 311V

（C）有效值是 220V

（D）表达式为 $U=220\sin100\pi t$（V）

【解析】由题图可得周期为 0.02s，A 错误。选项 D 中峰值应该为 311V，即 U＝311sin100πt（V），D 错误。

20．下列关于力的说法正确的是（　　）

（A）作用力和反作用力作用在同一物体上

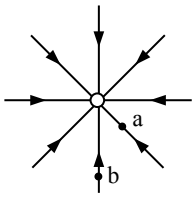
（B）太阳系中的行星均受到太阳的引力作用

（C）运行的人造地球卫星所受引力的方向不变

（D）伽利略的理想实验说明了力不是维持物体运动的原因

【解析】A 错误，应该在两个物体上。由于方向是变化的，C 错误。

21．如图所示是某一点电荷的电场线分布图，下列表述正确的是（　　）



（A）a 点的电势高于 b 点的电势

（B）该点电荷带负电

（C）a 点和 b 点电场强度的方向相同

（D）a 点的电场强度大于 b 点的电场强度

【答案】BD

【解析】沿着电场线方向电势逐电降低，a 点电势低于 b 点电势，A 错误。由题图可看出 a 点和 b 点电场强度的方向相同，C 错误

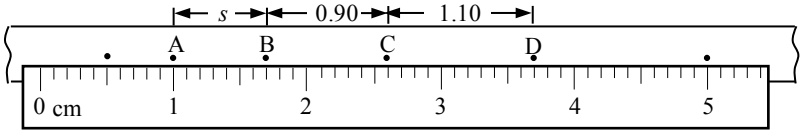
三、非选择题：本大题共 11 小题，共 182 分。按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

34．（18 分）

（1）如图是某同学在做匀变速直线运动实验中获得的一条纸带。

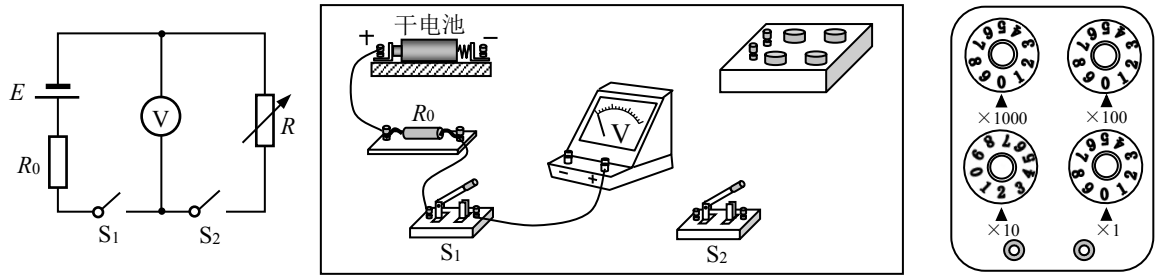
①已知打点计时器电源频率为 50Hz，则纸带上打相邻两点的时间间隔为_____。

②ABCD 是纸带上四个计数点，每两个相邻计数点间有四个点没有画出。从图中读出 A、B 两点间距 s＝_____；C 点对应的速度是_____（计算结果保留三位有效数字）。



【解析】C 点的瞬时速度等于 BD 段的平均速度

（2）某同学利用电压表和电阻箱测定干电池的电动势和内阻，使用的器材还包括定值电阻（R_0＝5Ω）一个，开关两个，导线若干，实验原理图如图（a）。



（a）　　（b）　　（c）

①在图（b）的实物图中，已正确连接了部分电路，请完成余下电路的连接。

②请完成下列主要实验步骤；

A、检查并调节电压表指针指零；调节电阻箱，示数如图（c）所示，读得电阻值是_____；

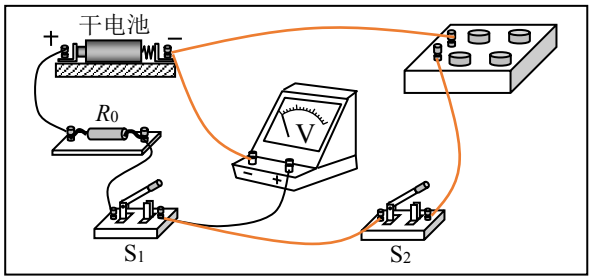
B、将开关 S_1 闭合，开关 S_2 断开，电压表的示数是 1.49V；

C、将开关 S_2_____，电压表的示数是 1.16V；断开开关 S_1。

③使用测得的数据，计算出干电池的内阻是_____（计算结果保留二位有效数字）。

④由于所有电压表不是理想电压表，所以测得的电动势比实际值偏_____（填“大”或“小”）。

【答案】①如图所示



②20Ω，闭合

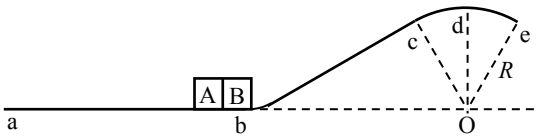
③0.69

④小

【解析】串联电路中，部分电路的电压与电阻成正比，$\frac{1.49-1.16}{5+r}=\frac{1.16}{20}$ 可得 r

35．（18 分）

如图所示，一条轨道固定在竖直平面内，粗糙的 ab 段水平，bcde 段光滑，cde 段是以 O 为圆心、R 为半径的一小段圆弧。可视为质点的物块 A 和 B 紧靠在一起，静止于 b 处，A 的质量是 B 的 3 倍。两物块在足够大的内力作用下突然分离，分别向左、右始终沿轨道运动。B 到 b 点时速度沿水平方向，此时轨道对 B 的支持力大小等于 B 所受重力的 3/4，A 与 ab 段的动摩擦因数为 μ，重力加速度 g，求：



（1）物块 B 在 d 点的速度大小；

（2）物块 A 滑行的距离 s。

【解析】（1）B 在 d 点，根据牛顿第二定律有：

$mg-\frac{3}{4}mg=m\frac{v^2}{R}$　　解得：$v=\frac{\sqrt{Rg}}{2}$

（2）B 从 b 到 d 过程，只有重力做功，机械能守恒有：

$\frac{1}{2}mv_B^2=mgR+\frac{1}{2}mv^2$ ……①

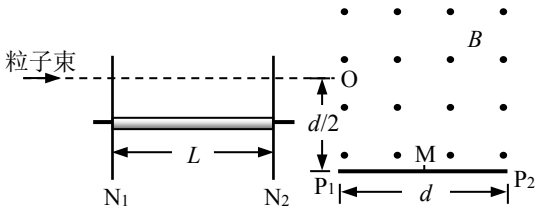
AB 分离过程动量守恒有：$3mv_A=mv_B$ ……②

A 匀减速直线运动，用动能定理得，$0-\frac{1}{2}3mv_A^2=-\mu 3mgs$ ……③

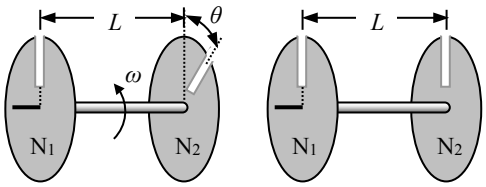
联立①②③，解得：$s=\frac{R}{8\mu}$

36．（18 分）

如图（a）所示，左为某同学设想的粒子速度选择装置，由水平转轴及两个薄盘 N_1、N_2 构成，两盘面平行且与转轴垂直，相距为 L，盘上各开一狭缝，两狭缝夹角 θ 可调（如图（b））；右为水平放置的长为 d 的感光板，板的正上方有一匀强磁场，方向垂直纸面向外，磁感应强度为 B。一小束速度不同、带正电的粒子沿水平方向射入 N_1，能通过 N_2 的粒子经 O 点垂直进入磁场。O 到感光板的距离为 $d/2$，粒子电荷量为 q，质量为 m，不计重力。



（a）



（b）　　（c）

（1）若两狭缝平行且盘静止（如图（c）），某一粒子进入磁场后，竖直向下打在感光板中心点 M 上，求该粒子在磁场中运动的时间 t；

（2）若两狭缝夹角为 θ_0，盘匀速转动，转动方向如图（b）。要使穿过 N_1、N_2 的粒子均打到感光板 P_1P_2 连线上。试分析盘转动角速度 ω 的取值范围（设通过 N_1 的所有粒子在盘转一圈的时间内都能到达 N_2）。

【解析】　（1）粒子在磁场中匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，$qvB=m\frac{v^2}{R}$，周长＝周期×速度，

$2\pi R=v\cdot T$，又$t=\frac{T}{4}$，解得：$t=\frac{\pi m}{2qB}$

（2）速度最小时，$L=v_1t_1$，$\theta_0=\omega_1t_1$，$qv_1B=m\frac{v_1^2}{\frac{d}{4}}$，解得：$\omega_1=\frac{qBd\theta_0}{4mL}$

速度最大时，$L=v_2t_2$，$\theta_0=\omega_2t_2$，$qv_2B=m\frac{v_2^2}{R}$，$R^2=(R-\frac{d}{2})^2+d^2$，

解得：$\omega_2=\frac{5qBd\theta_0}{4mL}$，所以$\frac{qBd\theta_0}{4mL}\le\omega\le\frac{5qBd\theta_0}{4mL}$